SKN-26기_3M

Churn Prediction

통신사 가입 고객 이탈 예측

SKN-26 3M

INDEX

목차

1 로드맵

2 개요 - 기획의도, 목표, 기대효과, 구조 요약

3 EDA

4 Preprocessing

5 Modeling

6 Trouble Shotting

7 결론

1 로드맵

1

STEP 01

주제 탐색

2

STEP 02

주제 확정 및 데이터 수집

3

STEP 03

코드 설계

4

STEP 04

코드 보완 및 고도화

5

STEP 05

인사이트 공유 및 발표 준비

Overview

개요

기획 의도

누가 떠날지 알면
떠나기 전에 잡을 수 있다.

목표

개인 조사 데이터를 활용하여
통신사 이탈 가능성을 예측하는
모델 개발 및 비교

Overview

개요

기대 효과

데이터 기반 예측 모델로
통신사 고객 유지율 향상 및
알뜰폰 전환 방어에 기여

구조 요약

데이터	KMP 2020_2025.csv (41, 299행)
입력 변수	7개 핵심 특성
비교 모델	5개 (LR / DT / RF / GB / XGB)
검증 방법	pid 기반 GroupFold (5-fold)
핵심 지표	F1, Recall, PR-AUC

3 EDA

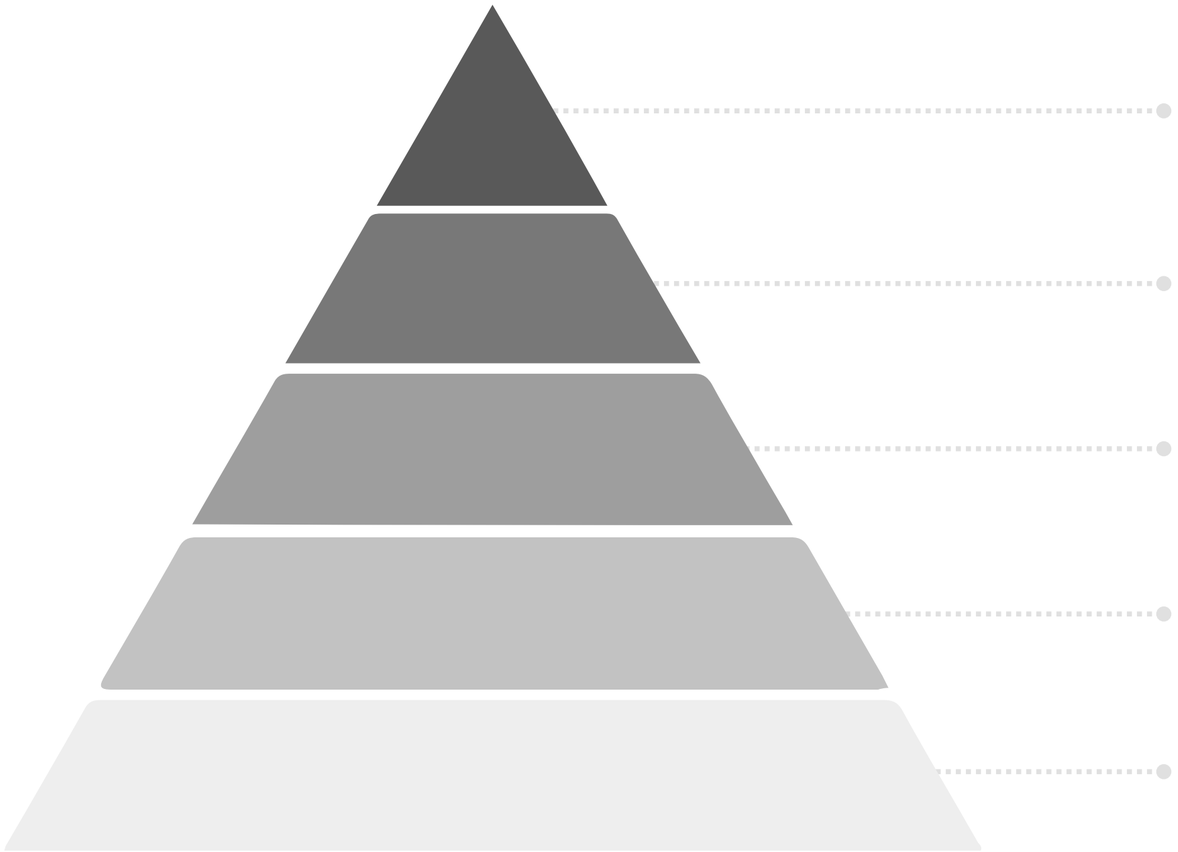
Feature Columns

pid	동일 개인 식별자
year_t0	이전 시점 연도
year_t1	다음 시점 연도
telco_t0	이전 시점 통신사
telco_t1	다음 시점 통신사
a03002_tminus1	스마트폰/5G 관련
a03024_tminus1	음성 무제한 여부
a03026_tminus1	데이터 무제한 여부
c01002_tminus1	월평균 휴대폰 이용금액
c01004_tminus1	통신 지출/가계 관련
c02003_tminus1	특정 서비스 이용 여부
c02001_tminus1	이용 행태 관련

Label Columns

churn_any	전체 통신사 변경 여부
churn_to_mvno	메이저 → 알뜰폰 이동 여부

3 EDA



3 EDA

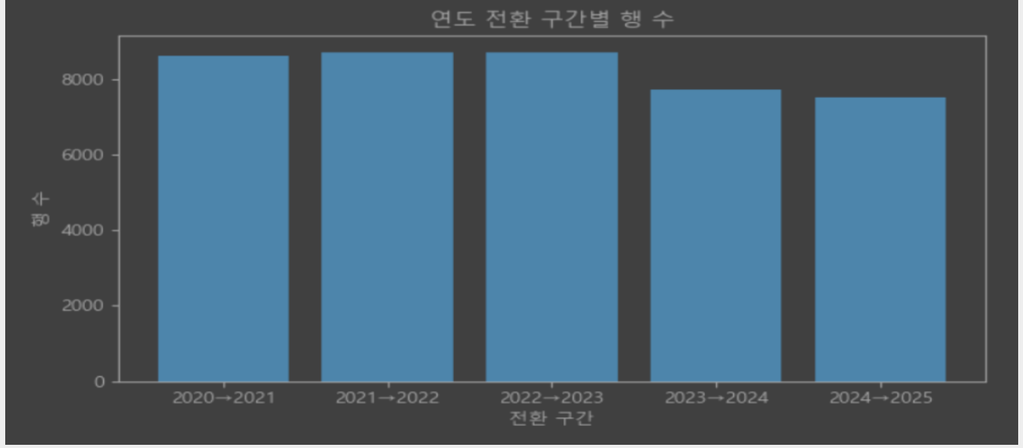
데이터 기본 구조 확인

```
기본 정보
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 41299 entries, 0 to 41298
Data columns (total 14 columns):
 #   Column          Non-Null Count  Dtype
---  ------          --------------  -----
 0   pid             41299 non-null  int64
 1   year_t0         41299 non-null  int64
 2   year_t1         41299 non-null  int64
 3   telco_t0        41299 non-null  float64
 4   telco_t1        41299 non-null  float64
 5   churn_any       41299 non-null  int64
 6   churn_to_mvno   41299 non-null  int64
 7   a03002_tminus1  41299 non-null  float64
 8   a03024_tminus1  41299 non-null  float64
 9   a03026_tminus1  41299 non-null  float64
 10  c01002_tminus1  41299 non-null  float64
 11  c01004_tminus1  41299 non-null  float64
 12  c02003_tminus1  41299 non-null  float64
 13  c02001_tminus1  41299 non-null  float64
dtypes: float64(9), int64(5)
```

연도 전환 구조 확인

5 rows 5 rows × 3 cols

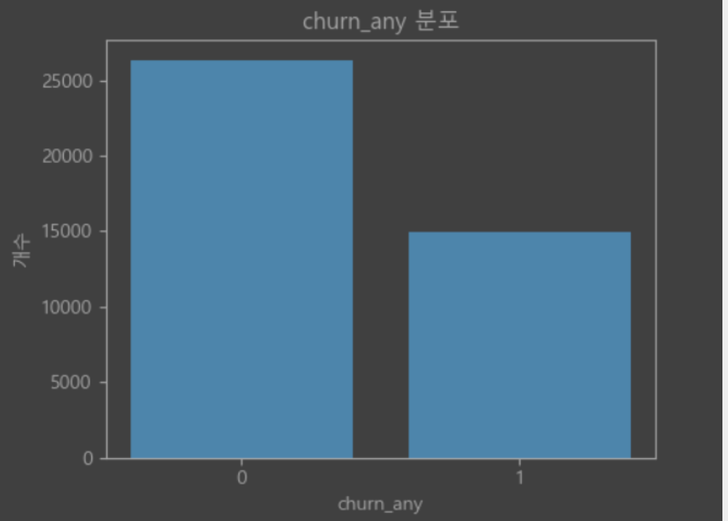
	year_t0	year_t1	count
0	2020	2021	8612
1	2021	2022	8708
2	2022	2023	8714
3	2023	2024	7730
4	2024	2025	7535



3 EDA

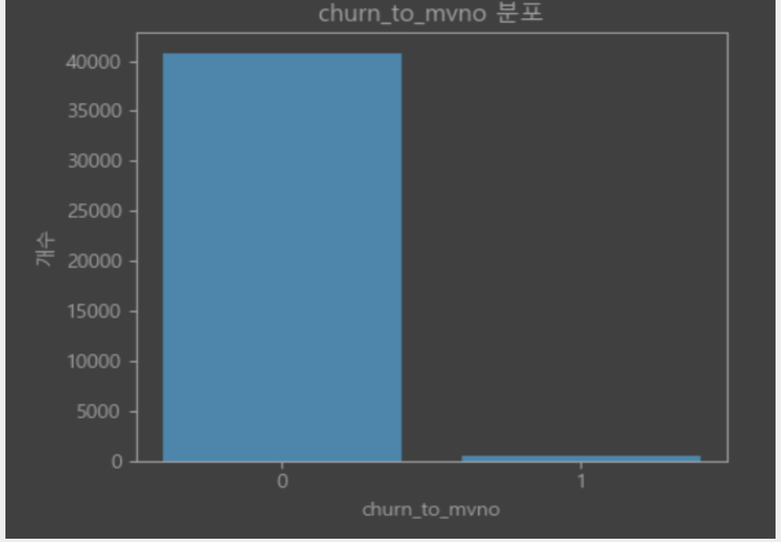
라벨 분포 확인 - churn_any

```
[churn_any]
churn_any
0    26317
1    14982
Name: count, dtype: int64
양성 비율: 0.36276907431172667
```



라벨 분포 확인 - churn_to_move

```
[churn_to_mvno]
churn_to_mvno
0    40784
1      515
Name: count, dtype: int64
양성 비율: 0.012470035594082182
```



4 Preprocessing

5 Modeling

6 Trouble Shooting

7 결론